2016 年普通高等学校招生全国统一考试

2016 年北京卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x\mid |x|<2\}$，$B=\{-1,0,1,2,3\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\{0,1\}$
B. $\{0,1,2\}$
C. $\{-1,0,1\}$
D. $\{-1,0,1,2\}$

【答案】**C**

【解析】
由 $|x|<2$ 得 $-2<x<2$. 集合 B 中只有 -1，0，1 满足这个不等式，2 和 3 均不满足. 因此 $A\cap B=\{-1,0,1\}$，故选 C.

2. 若 x，y 满足 $\begin{cases}2x-y\le 0,\\ x+y\le 3,\\ x\ge 0,\end{cases}$

则 $2x+y$ 的最大值为（ ）

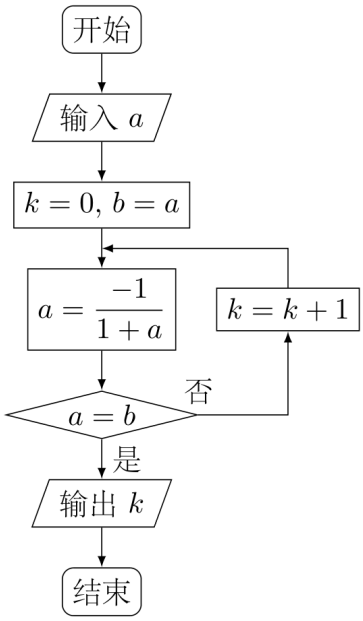
A. 0　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【答案】**C**

【解析】
由 $2x-y\le 0$ 得 $y\ge 2x$. 在 $x\ge 0$，$y\ge 2x$，$x+y\le 3$ 所确定的可行域中，边界交点为 $(0,0)$，$(0,3)$，$(1,2)$. 目标函数 $2x+y$ 在这三个点处的值分别为 0，3，4，所以最大值为 4，故选 C.

3. 执行如图所示的程序框图，若输入的 a 值为 1，则输出的 k 值为（ ）

begingroup



endgroup

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**B**

【解析】

输入 $a=1$ 后，初始值为 $k=0$，$b=1$. 第一次循环得到 $a=-\frac{1}{(1+1)}=-\frac{1}{2}$，因 $a\neq b$，令 $k=1$；第二次循环得到 $a=-\frac{1}{(1-\frac{1}{2})}=-2$，因 $a\neq b$，令 $k=2$；第三次循环得到 $a=-\frac{1}{(1-2)}=1=b$，此时不再增加 k，直接输出 $k=2$，故选 B.

4. 设 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 是向量，则“$|\mathbf{a}|=|\mathbf{b}|$”是“$|\mathbf{a}+\mathbf{b}|=|\mathbf{a}-\mathbf{b}|$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**D**

【解析】

将两个等式分别平方，得

$|\mathbf{a}+\mathbf{b}|^2=|\mathbf{a}|^2+|\mathbf{b}|^2+2\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$,

$|\mathbf{a}-\mathbf{b}|^2=|\mathbf{a}|^2+|\mathbf{b}|^2-2\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$. 因此

$|\mathbf{a}+\mathbf{b}|=|\mathbf{a}-\mathbf{b}|$ 等价于 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=0$.

取 $\mathbf{a}=\mathbf{b}=(1,0)$，则 $|\mathbf{a}|=|\mathbf{b}|$，但 $|\mathbf{a}+\mathbf{b}|=2\neq 0=|\mathbf{a}-\mathbf{b}|$，所以前者不是后者的充分条件. 取 $\mathbf{a}=(1,0)$，$\mathbf{b}=(0,2)$，则 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=0$，后者成立，但 $|\mathbf{a}|=1\neq 2=|\mathbf{b}|$，所以前者也不是后者的必要条件. 故选 D.

5. 已知 x，$y\in\mathbb{R}$，且 $x>y>0$，则（ ）

A. $\frac{1}{x}-\frac{1}{y}>0$

B. $\sin x-\sin y>0$

C. $\left(\frac{1}{2}\right)^x-\left(\frac{1}{2}\right)^y<0$

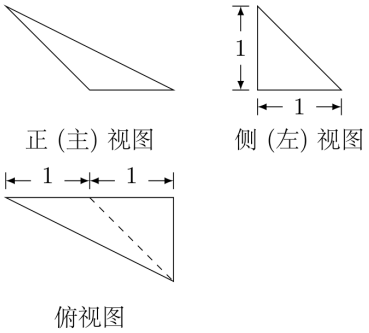
D. $\ln x+\ln y>0$

【答案】C

【解析】
因为 $x>y>0$，所以 $xy>0$，从而
$\frac{1}{x}-\frac{1}{y}=\frac{y-x}{xy}<0$，选项 A 错.
正弦函数在 $(0,+\infty)$ 上不是单调函数，例如取 $x=\pi$，$y=\frac{\pi}{2}$，有 $\sin x-\sin y=-1<0$，故选项 B 错. 函数 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减，所以 $x>y$ 时 $\left(\frac{1}{2}\right)^x<\left(\frac{1}{2}\right)^y$，选项 C 正确.
又 $\ln x+\ln y=\ln(xy)$，而 xy 不一定大于 1，例如取 $x=\frac{1}{2}$，$y=\frac{1}{4}$ 时该和小于 0，故选项 D 错. 因此选 C.

6. 某三棱锥的三视图如图所示，则该三棱锥的体积为（ ）

begingroup



endgroup

A. $\frac{1}{6}$
B. $\frac{1}{3}$
C. $\frac{1}{2}$
D. 1

【答案】A

【解析】
由俯视图可知，该三棱锥的底面是两条直角边长均为 1 的直角三角形；由正视图和侧视图可知棱锥的高为 1 . 因此底面积
$S=\frac{1}{2}\times1\times1=\frac{1}{2}$，体积
$V=\frac{1}{3}Sh=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times1=\frac{1}{6}$，故选 A.

7. 将函数 $y=\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$ 图象上的点 $P\left(\frac{\pi}{4},t\right)$ 向左平移 s（$s>0$）个单位长度得到点 P'，若 P' 位于函数 $y=\sin 2x$ 的图象上，则（ ）

A. $t=\frac{1}{2}$，s 的最小值为 $\frac{\pi}{6}$
B. $t=\frac{\sqrt{3}}{2}$，s 的最小值为 $\frac{\pi}{6}$
C. $t=\frac{1}{2}$，s 的最小值为 $\frac{\pi}{3}$
D. $t=\frac{\sqrt{3}}{2}$，s 的最小值为 $\frac{\pi}{3}$

【答案】A

【解析】
点 P 在函数 $y=\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象上，所以
$t=\sin\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{3}\right)=\sin\frac{\pi}{6}=\frac{1}{2}$.
向左平移后，P' 的坐标为 $\left(\frac{\pi}{4}-s,\frac{1}{2}\right)$. 由于 P' 在 $y=\sin 2x$ 的图象上，有
$\sin\left(\frac{\pi}{2}-2s\right)=\frac{1}{2}$. 因此
$\frac{\pi}{2}-2s=\frac{\pi}{6}+2k\pi$ 或 $\frac{5\pi}{6}+2k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$，即
$s=\frac{\pi}{6}-k\pi$ 或 $s=-\frac{\pi}{6}-k\pi$. 在 $s>0$ 的条件下，第一类的最小值为 $\frac{\pi}{6}$，第二类的最小正值为 $\frac{5\pi}{6}$. 所以 $t=\frac{1}{2}$，且 s 的最小值为 $\frac{\pi}{6}$，故选 A.

8. 袋中装有偶数个球，其中红球，黑球各占一半. 甲，乙，丙是三个空盒. 每次从袋中任意取出两个球，将其中一个球放入甲盒，如果这个球是红球，就将另一个放入乙盒，否则就放入丙盒. 重复上述过程，直到袋中所有球都被放入盒中，则（ ）

A. 乙盒中黑球不多于丙盒中黑球　B. 乙盒中红球与丙盒中黑球一样多　C. 乙盒中红球不多于丙盒中红球　D. 乙盒中黑球与丙盒中红球一样多

【答案】**B**

【解析】
设袋中红球、黑球各有 m 个，于是共进行 m 次取球. 记四类取球结果的次数分别为：第一球红、第二球红的次数 r_{RR}；第一球黑、第二球黑的次数 r_{BB}；第一球红、第二球黑的次数 r_{RB}；第一球黑、第二球红的次数 r_{BR}.

按颜色统计所有球，红球数和黑球数相等，故

$2r_{RR}+r_{RB}+r_{BR}=2r_{BB}+r_{RB}+r_{BR}$，从而 $r_{RR}=r_{BB}$. 第一球为红时第二球放入乙盒，所以乙盒中的红球数为 r_{RR}；第一球为黑时第二球放入丙盒，所以丙盒中的黑球数为 r_{BB}. 二者相等，故选 B.

填空题

9. 设 $a\in\mathbb{R}$，若复数 $(1+\mathrm{i})(a+\mathrm{i})$ 在复平面内对应的点位于实轴上，则 $a=$_____.

【答案】-1

【解析】
$(1+\mathrm{i})(a+\mathrm{i})=a+\mathrm{i}+a\mathrm{i}+\mathrm{i}^2=(a-1)+(a+1)\mathrm{i}$. 对应点位于实轴上，当且仅当虚部为零，即 $a+1=0$，所以 $a=-1$.

10. 在 $(1-2x)^6$ 的展开式中，x^2 的系数为 underline{hspace{2.5em}}（用数字作答）.

【答案】**60**

【解析】
由二项式定理，$(1-2x)^6$ 中含 x^2 的项来自取两次 $-2x$，其系数为
$\mathrm{C}_6^2(-2)^2=15\times 4=60$.

11. 在极坐标系中，直线 $\rho\cos\theta-\sqrt{3}\rho\sin\theta-1=0$ 与圆 $\rho=2\cos\theta$ 交于 A，B 两点，则 $|AB|=$_____.

【答案】**2**

【解析】

令 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$. 直线方程化为 $x-\sqrt{3}y=1$，圆方程 $\rho=2\cos\theta$ 化为 $x^2+y^2=2x$，即圆心为 $(1,0)$，半径为 1.

圆心 $(1,0)$ 满足直线方程，因此该直线经过圆心，弦 AB 是直径. 所以 $|AB|=2$.

12. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列，S_n 为其前 n 项和. 若 $a_1=6$，$a_3+a_5=0$，则 $S_6=$_____.

【答案】**6**

【解析】

设等差数列的公差为 d，则 $a_3=6+2d$，$a_5=6+4d$. 由 $a_3+a_5=0$ 得

$12+6d=0$，所以 $d=-2$. 因此

$S_6=\frac{6}{2}(2a_1+5d)=3(12-10)=6.$

13. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的渐近线为正方形 $OABC$ 的边 OA，OC 所在的直线，点 B 为该双曲线的焦点. 若正方形 $OABC$ 的边长为 2，则 $a=$_____.

【答案】**2**

【解析】

双曲线的渐近线为 $y=\pm\frac{b}{a}x$. 它们分别是正方形从顶点 O 引出的两条边所在的直线，而正方形的相邻边垂直，所以两条渐近线垂直，从而 $\frac{b}{a}\cdot\frac{b}{a}=1$，即 $a=b$.

正方形边长为 2，取两条渐近线方向为 $(1,1)$ 和 $(1,-1)$，则两条边向量可写为 $(\sqrt{2},\sqrt{2})$ 和 $(\sqrt{2},-\sqrt{2})$，故对角顶点 B 为 $(2\sqrt{2},0)$，有焦距 $c=OB=2\sqrt{2}$. 又 $c^2=a^2+b^2=2a^2$，所以 $2a^2=8$，且 $a>0$，得 $a=2$.

14. 设函数

$f(x)=\begin{cases}x^3-3x, & x\le a,\\ -2x, & x>a.\end{cases}$

1. (1)

【答案】2，$(-\infty,-1)$

【解析】

当 $a=0$ 时，$x\le 0$ 上 $f(x)=x^3-3x$，其导数为 $f'(x)=3x^2-3$. 因此在 $(-\infty,-1)$ 上递增，在 $(-1,0)$ 上递减，且 $f(-1)=2$，而 $x>0$ 时 $f(x)=-2x<0$. 所以函数最大值为 2.

一般地，记 $g(x)=x^3-3x$，考察左段 $(-\infty,a]$ 的最大值. 若 $a\le -1$，则 g 在该区间上递增，左段最大值为 $g(a)$；若 $a>-1$，左段至少包含点 -1，且其最大值存在，记为 $M(a)$. 右段 $x>a$ 上 $f(x)=-2x$ 严格递减，其上确界为 $-2a$，但在右段不能取到.

当 $a<-1$ 时，$-2a-g(a)=-2a-(a^3-3a)=a-a^3=-a(a-1)(a+1)>0$，所以右段的上确界严格大于左段最大值，函数没有最大值. $a=-1$ 时左段在 $x=-1$ 处取到值 2，而右段值均小于 2，故仍有最大值. $a>-1$ 时左段最大值至少为 2，而 $-2a<2$，故函数有最大值. 因此无最大值时 $a\in(-\infty,-1)$.

解答题

15. 在 $\triangle ABC$ 中，$a^2+c^2=b^2+\sqrt{2}ac$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

16. A，B，C 三个班共有 100 名学生，为调查他们的体育锻炼情况，通过分层抽样获得了部分学生一周的锻炼时间，数据如表（单位：小时）：

hline

A 班 & 6 & 6.5 & 7 & 7.5 & 8 & & & \

hline

B 班 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & \

hline

C 班 & 3 & 4.5 & 6 & 7.5 & 9 & 10.5 & 12 & 13.5 \

hline

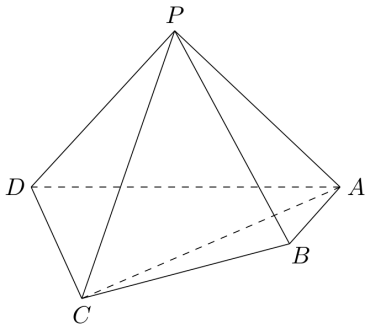
1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

17. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，平面 $PAD\perp$ 平面 $ABCD$，$PA\perp PD$，$PA=PD$，$AB\perp AD$，$AB=1$，$AD=2$，$AC=CD=\sqrt{5}$.

1. (1)
2. (2)

begingroup



endgroup

【解析】
1. (1)
2. (2)

18. 设函数 $f(x)=xe^{a-x}+bx$，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(2,f(2))$ 处的切线方程为 $y=(e-1)x+4$.

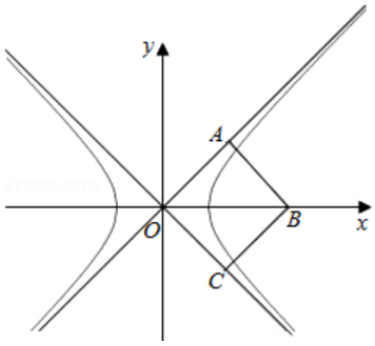
1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，$A(a,0)$，$B(0,b)$，$O(0,0)$，$\triangle OAB$ 的面积为 1.

1. (1)

begingroup



endgroup

【解析】
1. (1)

20. 设数列 A：a_1，a_2，…，a_N（$N\geq 2$）. 如果对小于 n（$2\leq n\leq N$）的每个正整数 k 都有 $a_k<a_n$，则称 n 是数列 A 的一个“G 时刻”，记 $G(A)$ 是数列 A 的所有“G 时刻”组成的集合.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)